

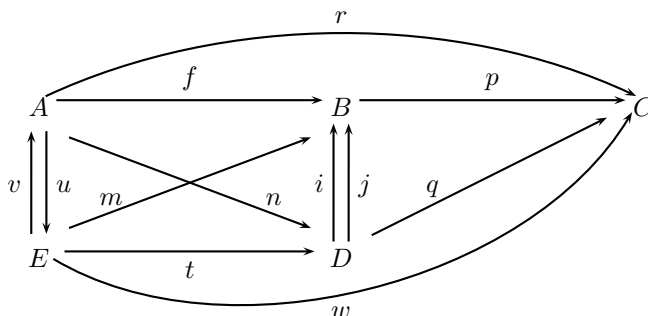
Teoria de Categorias CC
Lic. Ciências da Computação, Lic. Matemática

exame (época especial)

duração: 2 horas

Justifique todas as suas respostas, a não ser que seja explicitamente indicado o contrário.

1. Considere a categoria $\mathbf{C}$ representada pelo diagrama seguinte



Sem justificar, indique, caso exista(m):

- um monomorfismo que não seja um epimorfismo.
 - um bimorfismo que não seja um isomorfismo.
 - objetos iniciais não isomorfos.
2. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos em $\mathbf{C}$. Mostre que se $g \circ f$ é um bimorfismo, então f é um monomorfismo e g é um epimorfismo.
3. Seja $\mathbf{C}$ uma categoria com objeto inicial I . Dado A um objeto de $\mathbf{C}$, seja i_A o único morfismo com domínio I e codomínio A . Mostre, para qualquer objeto A , $(A, (i_A, id_A))$ é um coproduto de I e A .
4. Considere, na categoria $\mathbf{Set}$, as funções

$$\begin{aligned} f_1 : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} & f_2 : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ x &\mapsto x + 2 & x &\mapsto 2x \end{aligned}$$

Mostre que o produto fibrado de (f_1, f_2) é o par $(P, (p_1, p_2))$, onde $P = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x + 2 = 2y\}$ e $p_1 : P \rightarrow \mathbb{Z}$ e $p_2 : P \rightarrow \mathbb{Z}$ são as funções definidas por

$$p_1(x, y) = x, \quad p_2(x, y) = y,$$

para todo $(x, y) \in P$.

5. Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor fiel, pleno e sobrejetivo nos objetos. Mostre que se f é um monomorfismo, então $F(f)$ é um monomorfismo.
6. Considere o funtor $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ definido da seguinte forma:
- para cada conjunto A , $F(A) = A \times A$,
 - para cada função $f : A \rightarrow B$, define-se

$$\begin{aligned} F(f) : F(A) &\rightarrow F(B) \\ (x, y) &\mapsto (f(x), f(y)) \end{aligned}$$

- Determine se o funtor F é fiel e se é pleno.
- Diga se o funtor F é uma equivalência.
- O funtor F preserva monomorfismos? Justifique a sua resposta.

(d) Considere o funtor $Mor_{\mathbf{Set}}(\{1, 2\}, -) : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$, cuja definição é recordada no final deste enunciado.

Para cada conjunto A , seja

$$\tau_A : F(A) \rightarrow Mor_{\mathbf{Set}}(\{1, 2\}, A)$$

a função bijetiva tal que $\tau_A(x, y) = h_{A, (x, y)}$, para todo $(x, y) \in F(A)$ e onde $h_{A, (x, y)} : \{1, 2\} \rightarrow A$ é definida por $h_{A, (x, y)}(1) = x$ e $h_{A, (x, y)}(2) = y$.

Justifique que a família de funções

$$\tau = (\tau_A \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{Set}))$$

define um isomorfismo natural de F em $Mor_{\mathbf{Set}}(\{1, 2\}, -)$. Conclua que F é representável e indique um objeto que o represente.

Nota: O funtor $Mor_{\mathbf{Set}}(\{1, 2\}, -) : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ é definido do seguinte modo:

- para conjunto A , $Mor_{\mathbf{Set}}(\{1, 2\}, A)$ é o conjunto de todas as funções $g : \{1, 2\} \rightarrow A$,
- para cada função $f : A \rightarrow B$, define-se

$$\begin{array}{ccc} Mor_{\mathbf{Set}}(\{1, 2\}, f) : Mor_{\mathbf{Set}}(\{1, 2\}, A) & \rightarrow & Mor_{\mathbf{Set}}(\{1, 2\}, B) \\ g & \mapsto & f \circ g \end{array} .$$